

Carbon Atlas: Sistema Interativo de Exploração de Emissões de CO₂

Disciplina: Design de Sistemas de Visualização Interativos
Alunos: Danilo Murilo · Samuel Bello
Dataset: OWID CO₂ and Greenhouse Gas Emissions Dataset
Tecnologias: D3.js v7 · DuckDB-WASM

1. What (Abstração de Dados)

1.1 Fonte e Natureza do Dataset

O dataset utilizado é o **OWID CO₂ Dataset** (Our World in Data / Global Carbon Project), disponível publicamente em github.com/owid/co2-data. O arquivo CSV contém **~50 mil linhas**, com uma linha por país por ano (1750–2022), e mais de 70 colunas cobrindo emissões absolutas, per capita, por fonte de combustível, emissões acumuladas históricas, dados de energia e indicadores socioeconômicos.

1.2 Atributos Seleccionados e Seus Tipos (Munzner)

Coluna	Tipo Munzner	Semântica
country	Categórico	Identificador nominal do país
iso_code	Categórico (chave)	Código ISO-3 — chave de junção geoespacial
year	Ordenado (quantitativo)	Dimensão temporal (WHEN)
co2	Quantitativo (ratio)	Emissões anuais de CO ₂ (MtCO ₂) — WHERE/WHAT
co2_per_capita	Quantitativo (ratio)	Emissões per capita (tCO ₂ /pessoa)
cumulative_co2	Quantitativo (ratio)	Total histórico acumulado de CO ₂
share_global_co2	Quantitativo (ratio)	Percentual da emissão global
gdp	Quantitativo (ratio)	PIB (USD) — covariável

Coluna	Tipo Munzner	Semântica
population	Quantitativo (ratio)	População — covariável de escala
continent	Categórico	Agrupamento regional (WHY)

Atributo derivado: `gdp_per_capita = gdp / population` — derivado via SQL no DuckDB-WASM em tempo de execução, sem pré-processamento offline.

1.3 Transformações Realizadas (DuckDB-WASM)

Todas as transformações são executadas em SQL dentro do navegador via DuckDB-WASM:

```
-- Filtro: exclui agregados OWID (ex: "World", "G20", grupos de renda)
-- critério: iso_code com exatamente 3 caracteres e sem prefixo 'OWI'
WHERE length(iso_code) = 3 AND iso_code NOT LIKE 'OWI%'

-- Derivação de gdp_per_capita
COALESCE(gdp / NULLIF(population, 0), 0) AS gdp_per_capita

-- Recorte temporal: 1900–2022 (período com dados densos)
AND year >= 1900 AND year <= 2022
```

Justificativa: A exclusão de agregados (World, G20) evita dupla-contagem e artefatos na escala de cor do mapa. O recorte pós-1900 elimina dados esparsos do século XIX que distorceriam as escalas logarítmicas. A derivação de `gdp_per_capita` in-browser mantém o pipeline totalmente reproduzível sem etapas offline.

2. Why (Tarefas de Visualização)

O sistema foi projetado para suportar três famílias de tarefas, descritas usando o framework de **Ação × Alvo** de Munzner:

2.1 Tarefa T1 — Comparar distribuição geográfica (WHERE)

- **Ação:** Comparar
- **Alvo:** Distribuição (atributo `co2` por país em um ano)
- **Rationale:** O usuário precisa identificar rapidamente *quais* países dominam as emissões globais em um determinado ano. Uma visão geográfica codificada por cor (Choropleth) é o canal mais intuitivo para comunicar distribuição espacial.

2.2 Tarefa T2 — Explorar trajetória temporal de um país (WHEN)

- **Ação:** Identificar + Comparar
- **Alvo:** Tendência (série temporal de um país vs. média mundial)
- **Rationale:** A seleção de um país no mapa dispara uma visão de detalhe com a série histórica 1900–2022 do país, sobreposta à média mundial (linha de referência). Isso implementa o padrão **Overview + Detail on Demand** de Shneiderman: o mapa fornece o overview, o gráfico de linha provê o detalhe temporal.

2.3 Tarefa T3 — Correlacionar emissões com desenvolvimento econômico (WHAT)

- **Ação:** Descobrir (discover) + Correlacionar
- **Alvo:** Distribuição bivariada (CO_2 per capita $\times$ PIB per capita)
- **Rationale:** A hipótese central da literatura climática é que emissões e riqueza estão historicamente correlacionadas, mas que países ricos já começam a desacoplar. O scatter plot log $\times$ log expõe essa estrutura. O tamanho dos pontos codifica população (canal quantitativo de área), e a cor codifica região (canal nominal de matiz).

2.4 Necessidade de Visões Coordenadas

Nenhuma visão isolada responde às três perguntas simultaneamente. O usuário pode, por exemplo:

1. Ver no mapa (V1) que a China domina as emissões em 2022 → clicar
2. No gráfico de linha (V2), observar que a China só ultrapassou os EUA após ~2005
3. No scatter (V3), perceber que a China ainda tem CO_2 per capita muito inferior aos EUA

Essa narrativa multi-passo só emerge através da **coordenação de visões com seleção compartilhada**, que reduz a carga cognitiva ao manter o contexto visual enquanto o usuário drila em detalhes.

3. How (Design Visual)

3.1 Eficácia de Canais Visuais (Munzner)

Atributo	Canal	Ranking Munzner	Justificativa
CO ₂ (mapa)	Matiz + Luminosidade (sequencial)	4° (quantitativo)	Escala logarítmica com ramp monocromática. Log justificado pela distribuição de cauda longa (China/EUA >> países pequenos)
Ano (trend)	Posição X	1° (quantitativo)	Canal mais eficaz para ordenação temporal
Emissão (trend)	Posição Y	1° (quantitativo)	Comparação de magnitude da série temporal
CO ₂ /cap (scatter)	Posição Y (log)	1°	Eixo primário de análise
GDP/cap (scatter)	Posição X (log)	1°	Variável independente (desenvolvimento)
População (scatter)	Área (raiz quadrada)	3°	Canal de quantidade — <code>scaleSqrt</code> garante proporcionalidade de área
Continente (scatter)	Matiz	1° (categórico)	Paleta com 6 matizes distinguíveis perceptivamente

Escala logarítmica no scatter: Justificada pelo range de GDP/capita (centenas a >100k USD) e CO₂/capita (0.1 a ~20 t). Escalas lineares colapsariam 80% dos países em clusters ilegíveis.

3.2 Marcadores

- **Mapa:** Polígono preenchido (shape encoding geográfico) — único marcador adequado para dados regionais contíguos
- **Trend:** Linha + Área sombreada — conecta pontos temporais ordenados; a área sublinha a magnitude acumulada sob a curva
- **Scatter:** Círculo — forma neutra, área escalável, eficiente para grandes N

3.3 Mecanismos de Interação (Taxonomia de Munzner)

Tipo	Implementação	Objetivo
Select	Click em país (mapa ou scatter)	Dispara linked highlight e carrega trend da visão 2
Filter	Botões de métrica, slider de ano	Reduz o espaço de dados mostrado — foco em subconjunto
Navigate	Slider temporal (1900–2022)	Anima o estado do mapa e scatter por ano
Connect	Highlight sincronizado	Mantém identidade do país selecionado em todas as visões
Encode	Troca de métrica	Altera o canal de cor do mapa + eixo Y do trend

3.4 Redução de Carga Cognitiva

- **Tooltip unificado:** Aparece em qualquer das três visões com as mesmas métricas-chave, evitando que o usuário precise navegar entre visões para obter contexto numérico
- **Cursor de ano no trend:** Uma linha vertical na visão temporal indica o ano do slider global, mantendo consistência temporal entre as visões
- **Selection pill:** O país selecionado é exibido no header de controles, tornando o estado de seleção sempre visível (princípio de visibilidade do estado do sistema)

4. Decisões de Implementação

4.1 Gerenciamento de Estado

O objeto `STATE` centraliza o estado da aplicação:

```
const STATE = {  
  year:    2022,    // ano corrente (slider)  
  metric:  'co2',   // métrica ativa  
  selected: null,   // iso3 do país selecionado  
  allData: [],      // dataset completo (carregado uma vez)  
};
```

Toda interação chama `renderX()` nas visões afetadas — arquitetura **unidirecional** sem estado distribuído, o que simplifica debug e garante consistência entre visões.

4.2 Escalas D3

- `d3.scaleSequentialLog` para métricas com distribuição de cauda longa (`co2`, `cumulative_co2`)
- `d3.scaleSequential` para métricas com distribuição mais uniforme (`per capita`, `share`)
- `d3.scaleSqrt` para raio de círculo no scatter (garante que área $\propto$ população)
- `d3.scaleLog` nos dois eixos do scatter (GDP e CO₂ per capita)

4.3 DuckDB-WASM

O DuckDB é inicializado com `getJsDelivrBundles()` que seleciona automaticamente o bundle WASM correto para o navegador (`multithreaded` se `SharedArrayBuffer` disponível, `single-thread` caso contrário). O CSV do OWID é lido diretamente via `read_csv_auto()` sem download prévio, usando o suporte HTTP nativo do DuckDB.

4.4 Atualização do DOM

D3 `join()` com funções `enter/update/exit` separadas garante que apenas os elementos alterados sejam re-renderizados nas interações de ano (evita re-criar todos os ~180 polígonos a cada tick do slider).

5. Trade-Offs

- Encontramos falhas na exibição do eixo X das visualizações ao executar a animação de passagem de tempo. A visualização aplica um efeito de zoom in, que prejudica a leitura do eixo X. Atribuímos essa falha ao `.transform` e `translate()`, mas dentro do período de desenvolvimento do trabalho não conseguimos solucionar.

6. Melhorias Futuras

- Queremos correlacionar os dados de emissões de CO₂ com os dados sobre eficiência energética. Mas devido a grande disparidade dos dados em questão, não conseguimos em tempo hábil solucionar esse problema com os datasets que tínhamos disponíveis.
- Queremos correlacionar os dados de emissões de CO₂ com os dados sobre Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) e renda per capita. Mas também não encontramos datasets sobre informações globais e de boa qualidade.

7. Referências

- MUNZNER, Tamara. *Visualization Analysis and Design*. CRC Press, 2014.
- RITCHIE, H.; ROSADO, P.; ROSER, M. *Our World in Data — CO₂ and Greenhouse Gas Emissions*. 2023. Disponível em: ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions
- Global Carbon Project. *Global Carbon Budget 2023*. Earth System Science Data, 2023.
- SHNEIDERMAN, B. *The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations*. IEEE Symposium on Visual Languages, 1996.
- D3.js Documentation — v7. <https://d3js.org>
- DuckDB-WASM Documentation. <https://duckdb.org/docs/api/wasm>